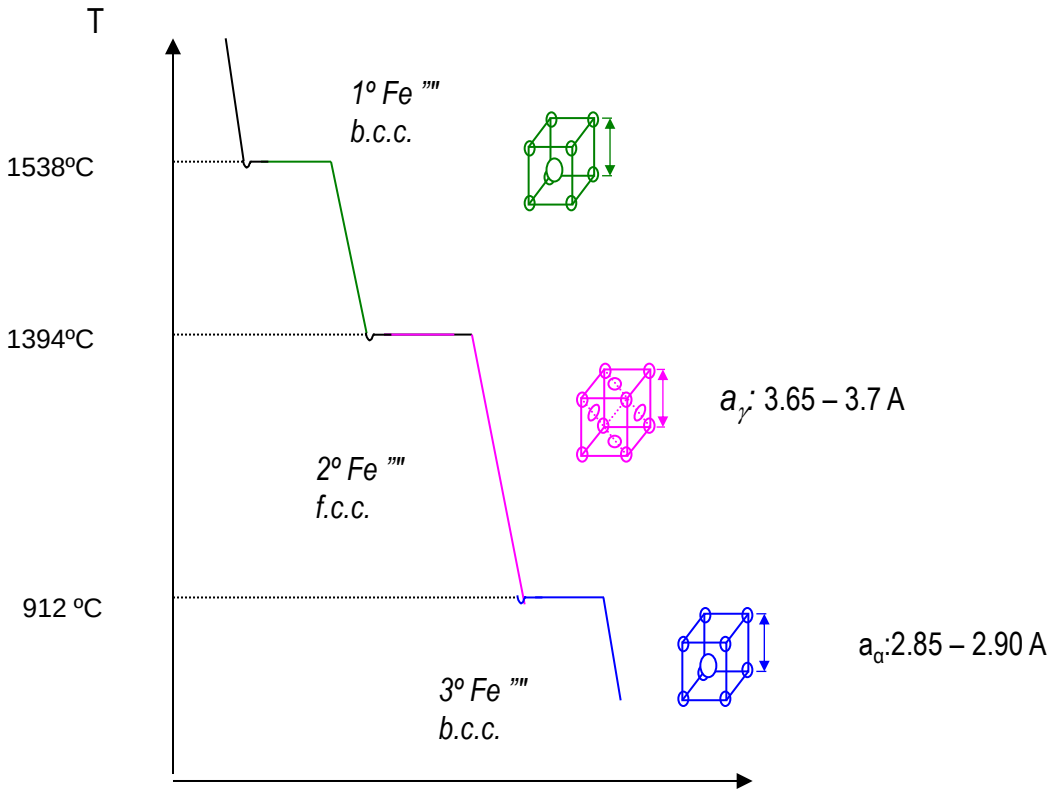
UNIVERSIDAD DE PIURA

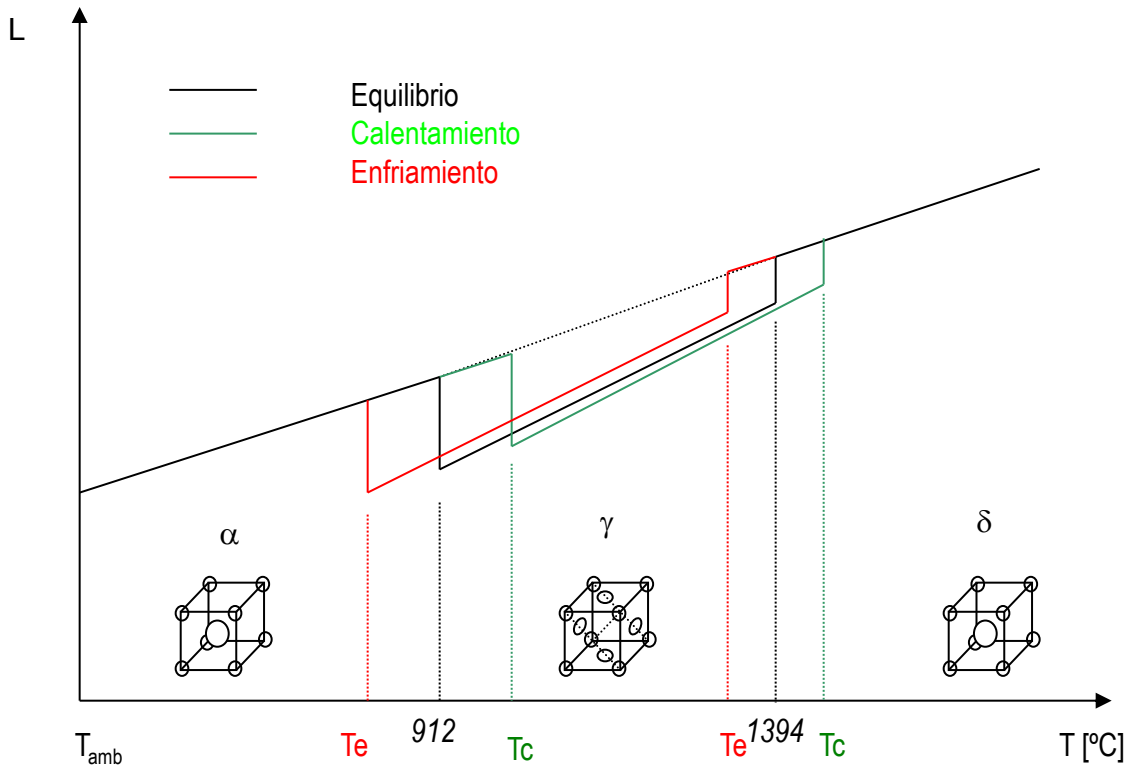
Introducción a la Ciencia de Materiales

CAPITULO VII: DIAGRAMA Fe-C

Dra. Ing. Rosalba Guerrero A.

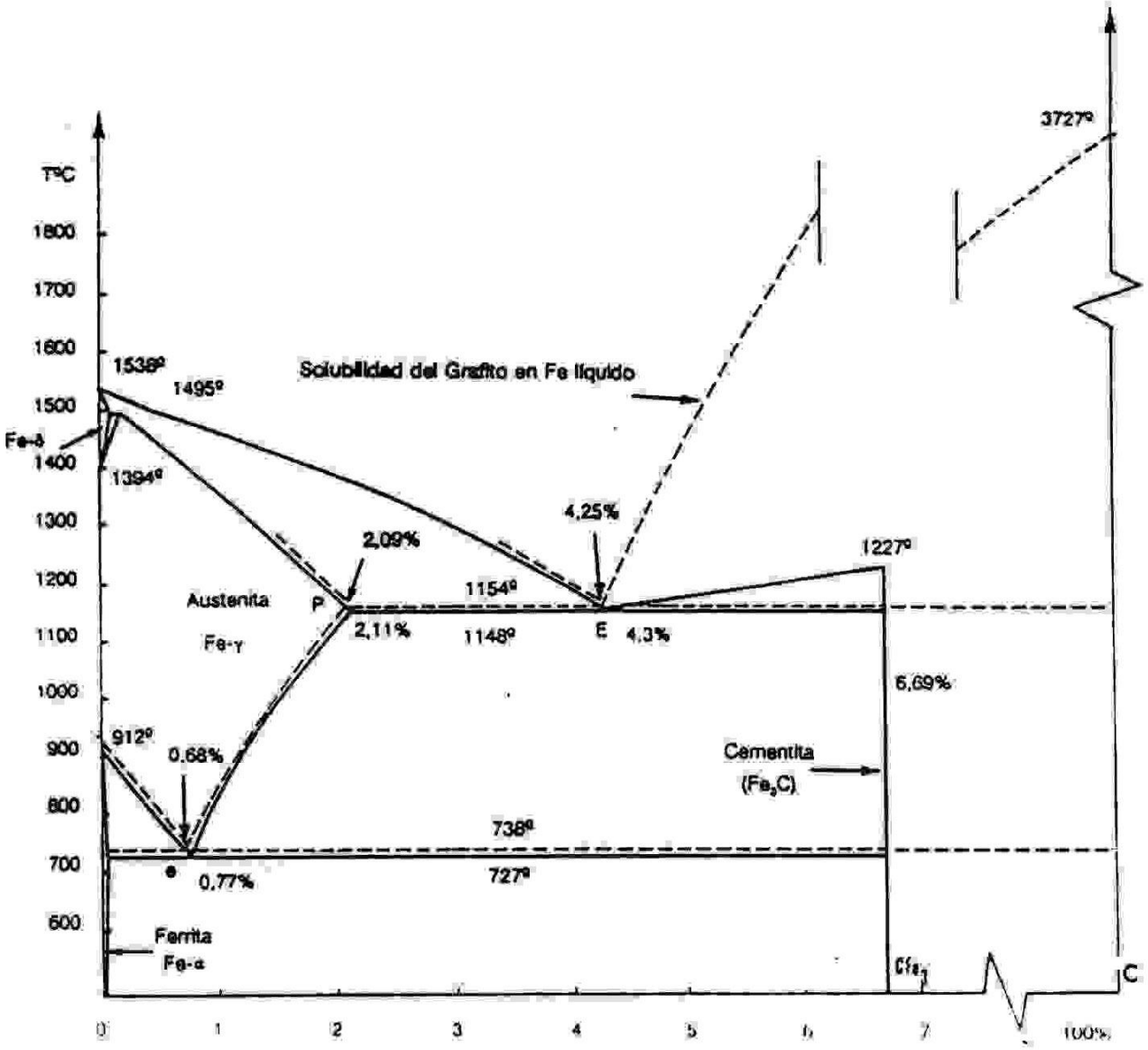
Curva de enfriamiento del Fe puro desde el estado líquido



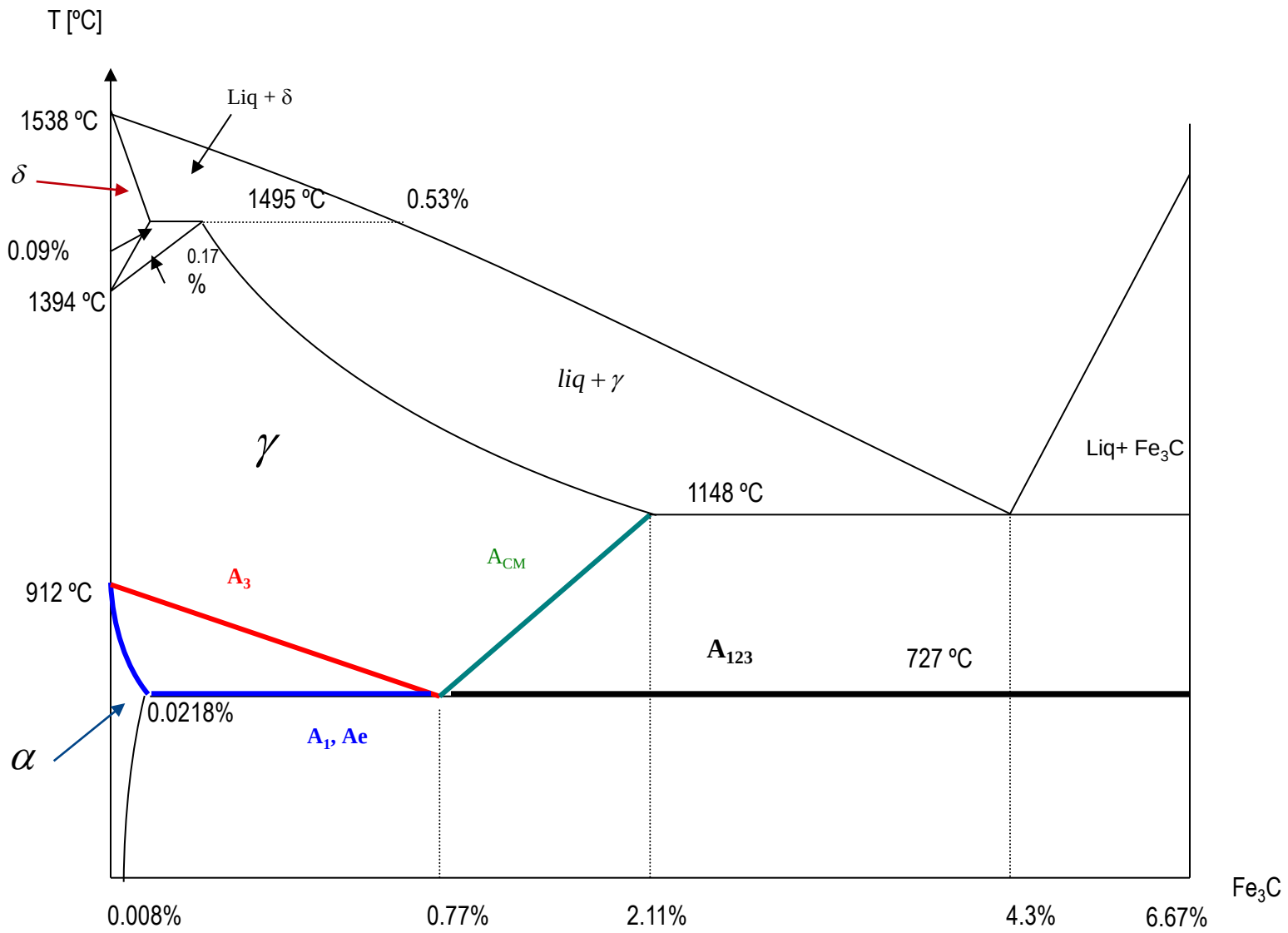


Esquema de los cambios dilatométricos involucrados en las transformaciones alotrópicas del hierro

Diagrama Fe-C estable y metaestable



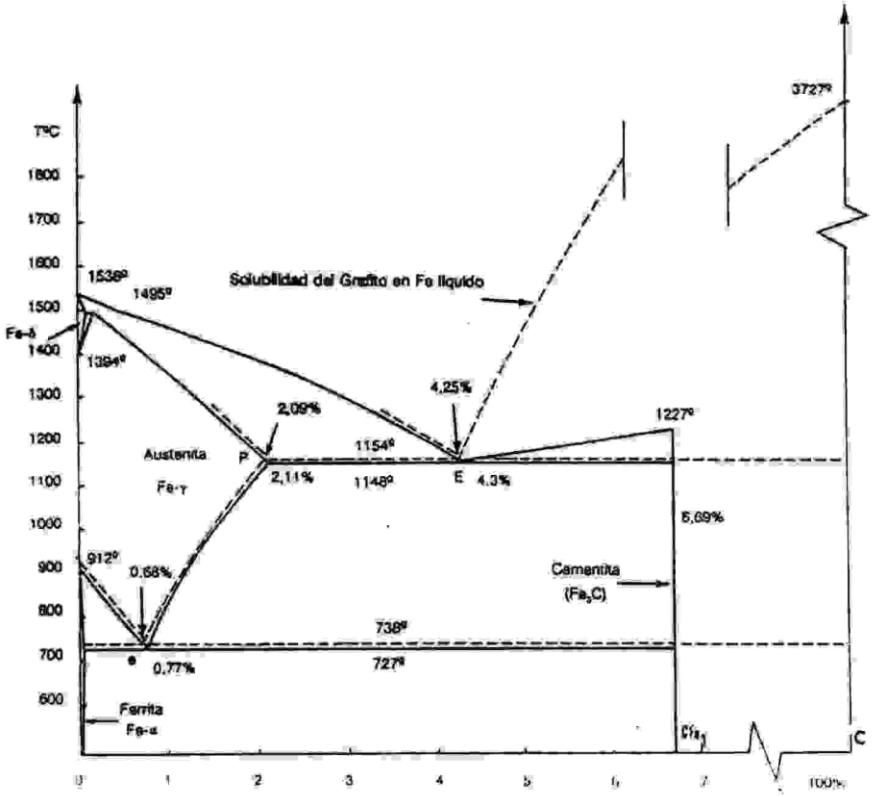
Fases y líneas críticas del diagrama Fe-C metaestable



Fases de equilibrio

- Ferrita Delta
- Austenita →Propiedades:
- Ferrita → Propiedades
- Cementita → Propiedades
  - Es el constituyente más duro del diagrama Fe-C (su dureza es de 68 HRc). Cristalográficamente se presenta en celdas ortorrómbicas. Es magnética por debajo de 210°C . Su punto de fusión es casi indeterminable (1227°C) porque a elevadas temperaturas se descompone antes de alcanzar la fusión.
  - Es metaestable $Fe_3C \rightarrow 3Fe + C_{(grafito)}$

- **La solución sólida ferrita delta** alcanza su máxima solubilidad –0,09% en peso- a 1495°C. Desaparece a elevadas temperaturas (1394°C), su estudio no tiene interés práctico, salvo en algunos aceros aleados.
- **Solución sólida Austenita (γ):** máxima solubilidad a 1148°C y corresponde al 2,11% e peso. aparece en el intervalo de temperaturas entre 1495 y 727°C.
- Es amagnética, blanda, dúctil y tenaz. Sus propiedades mecánicas varían con la composición. En promedio presenta 300HB de dureza, 880-1100MPa de carga de rotura, alargamientos del orden de 30-60%.
- **Solución sólida Ferrita alfa (α)** : máxima solubilidad –0,0218%C- a 727°C, a temperatur ambiente esta solubilidad es casi nula (0,008%
- Es amagnética a temperatura superiores a 770 y magnética a temperaturas inferiores. Es el constituyente más blando del diagrama Fe-C. Presenta una dureza de 90 HB, 300 MPa de carga de rotura, 40% de alargamiento



Reacciones invariantes del diagrama Fe-C metaestable

a) A 1495°C ocurre una reacción peritéctica:

$$Liq_{0,53\%C} + S.S\delta_{0,09\%C} \rightarrow S.S.\gamma_{0,17\%C}$$

- b) A 1148°C ocurre la reacción eutéctica:

$$Liq_{4,3\%C} \rightarrow S.S.\gamma_{2,1\%C} + Fe_3C$$

La mezcla eutéctica del diagrama metaestable, recibe el nombre de **Ledeburita**. Es una eutéctica globular, con matriz cementítica en la que se encuentan dispersos glóbulos de Austenita.

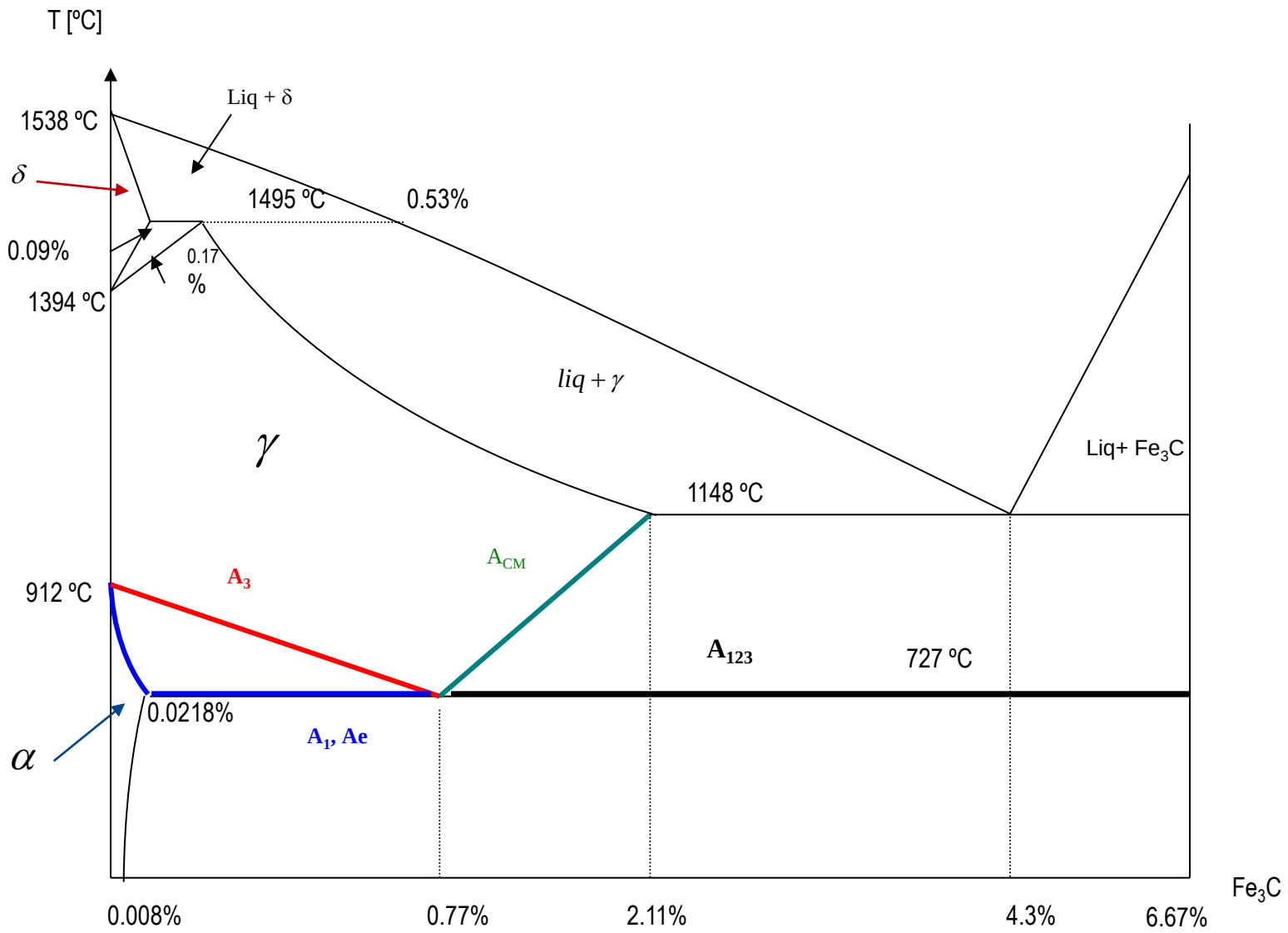
- c) A 727°C ocurre la reacción eutectoide:

$$S.S.\gamma_{0,77\%C} \rightarrow S.S\alpha_{0,0218\%C} + Fe_3C$$

A la mezcla eutectoide, resultado de la reacción indicada se le conoce como fase **perlita.**

Propiedades de la fase perlita: carga de rotura:80Kg/mm2, dureza 250HB. Estas propiedades están muy influenciadas por el espaciado interlaminar So (distancia entre láminas de ferrita y cementita). A temperatura ambiente la fase perlita está constituida por 88,56% de ferrita y 11,44% de Fe_3C, como se puede deducir aplicando la regla de los segmentos inversos.

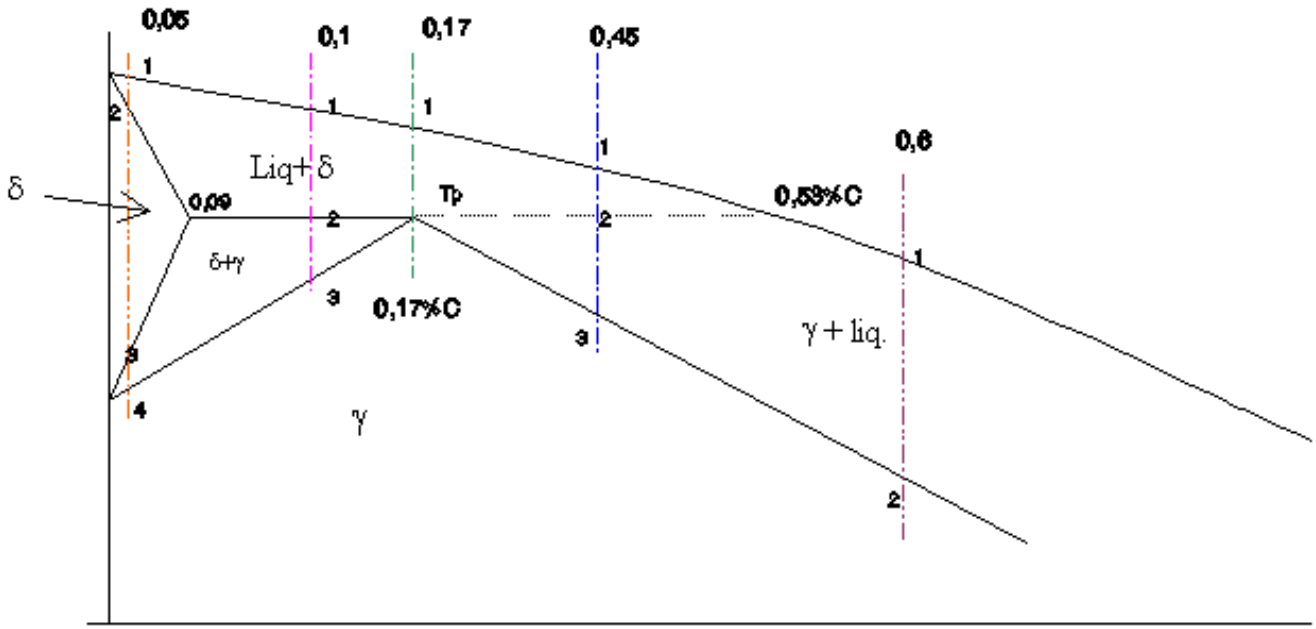
Fases y líneas críticas del diagrama Fe-C metaestable



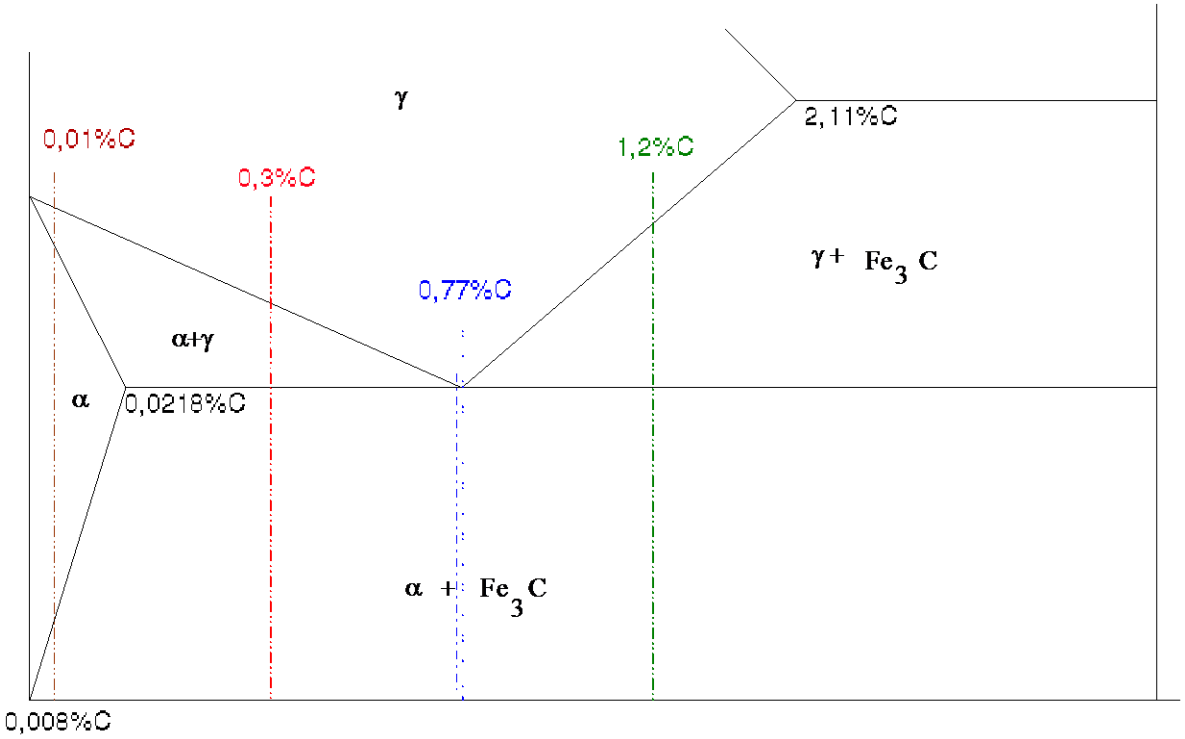
Temperaturas críticas

- A_1: Temperatura por debajo de la cual no existe austenita: todo es ferrita o mezcla de ferrita y cementita.
- A_3: Temperatura a la que empieza la transformación alotrópica $\gamma \rightarrow \alpha$ (en el calentamiento se da la reacción contraria). Por encima de esta línea todo es austenita.
- A_{CM}: Límite de saturación de carbono en austenita. Es la temperatura a la que aparece Fe3C por pérdidad de solubilidad del carbono en austenita.
- A_e= A123 es la temperatura eutectoide. Para las aleaciones con más de 0,77%C, es también la temperatura A_3 porque por encima ya no hay ferrita.

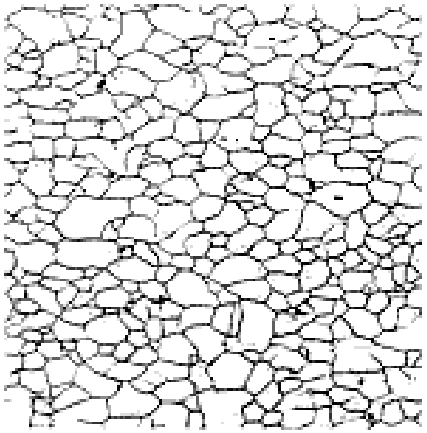
Solidificación de aleaciones de menos de 2,11%C



Transformación de equilibrio de la austenita

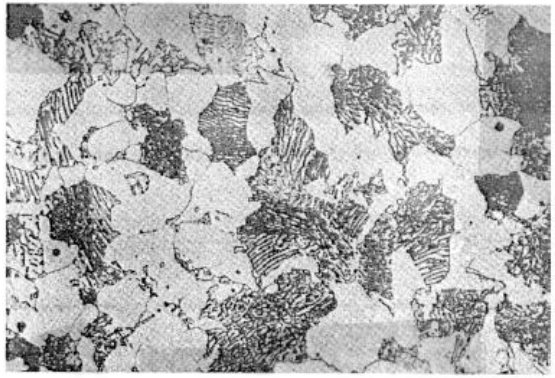


Microestructuras de equilibrio

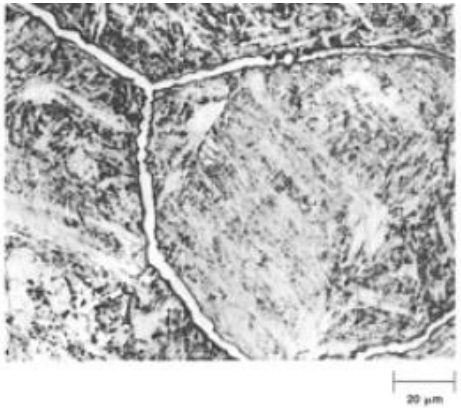


Ferrita: blanda y dúctil

Perlita: resistente y poco tenaz



Ferrita-perlita: Resistente y tenaz



Cementita-perlita:

Duro (resistente al desgaste), frágil

Aleaciones Fe-C binarias: aceros

Los aceros binarios son aleaciones Fe-C con un contenido menor al 2,11%C. En condiciones de equilibrio, la microestructura que presentan es la que indica el diagrama Fe-C metaestable.

También se les llama aceros al carbono, aunque estos se definirán más propiamente, más adelante.

Por el contenido en carbono del punto eutectoide, estas aleaciones suelen clasificarse como:

a)Hipoeutectoides.- Aquellos que tienen un contenido en carbono menor al 0,77%. En este grupo existen a su vez, dos familias de aceros:

Aceros con contenido en carbono menor al 0,0218%C. Microestructura constituida por ferrita y algunos precipitados de Fe_3C . Comúnmente se les conoce como **aceros ferríticos.** Las propiedades que presenta son prácticamente las de la ferrita. Aceros muy blandos, dúctiles, maleables. Apropiados para la fabricación de chapas delgadas por deformación en frío.

- **Aceros con contenido en carbono comprendido entre 0,0218 -0,77.**

Microestructura: ferrita, como fase matriz, y perlita, como constituyente disperso.

Se les conoce como aceros ferrito-perlíticos:
Presentan propiedades combinadas entre las de la ferrita y la perlita. Su resistencia aumenta con el contenido en carbono (debido al aumento de perlita) al mismo tiempo que disminuye su alargamiento y tenacidad. Son los aceros estructurales por excelencia debido a su buena resistencia y tenacidad.

Su carga de rotura puede estimarse en función al porcentaje de fases presentes según la expresión**:**

$$\sigma_m (Kg / mm^2) = \frac{(\%Ferrita)(30) + (\%perlita)(80)}{100}$$

b) **Eutectoides.-** A temperatura ambiente son 100% perlíticos y presentan las propiedades de esta fase. Son bastante duros y resistentes, pero poco tenaces y frágiles, aunque sus propiedades se pueden mejorar afinando el espaciado interlaminar de la perlita. Se usan frecuentemente en la fabricación de rieles de ferrocarril, etc.

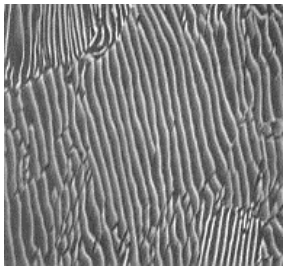
c) **Hipereutectoides**.- Contenido en carbono comprendido entre 0,77% - 2,11%. Presentan una matriz de cementita y como disperso perlita. Por esta razón son duros, resistentes al desgaste, alta carga de rotura y en contrapartida, son frágiles y muy poco tenaces. Se usan generalmente en la fabricación de herramientas.

Factores que modifican el diagrama Fe-C

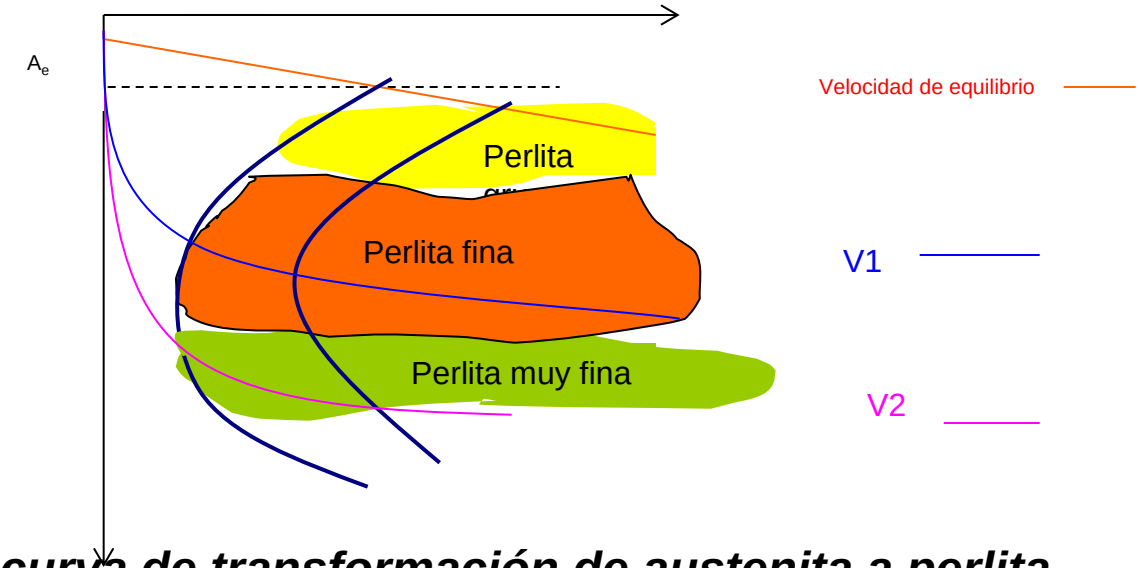
- Velocidad de enfriamiento: las transformaciones son por nucleación y crecimiento, por tanto tienen curva TTT

- Elementos de aleación

Efecto de la velocidad de enfriamiento en la transfornación perlítica



So= espaciado interlaminar



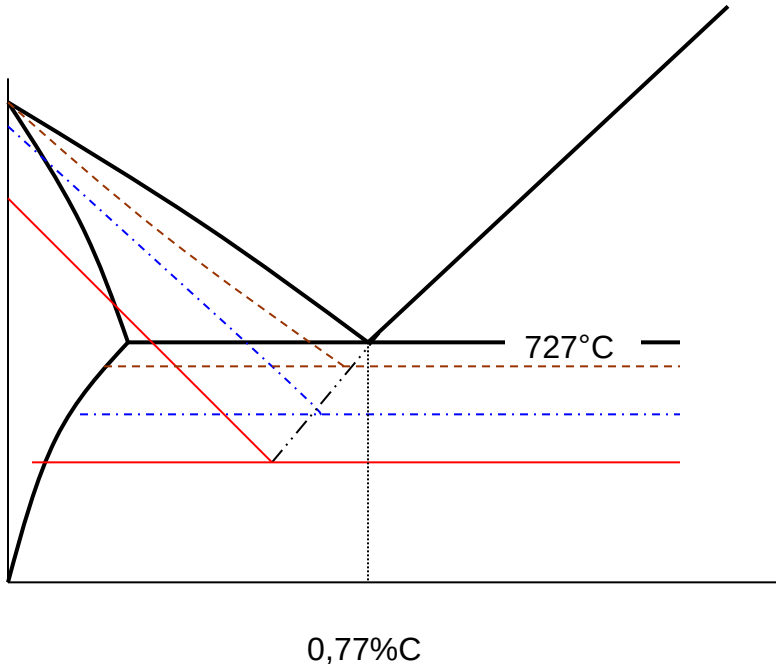
Esquema de la curva de transformación de austenita a perlita

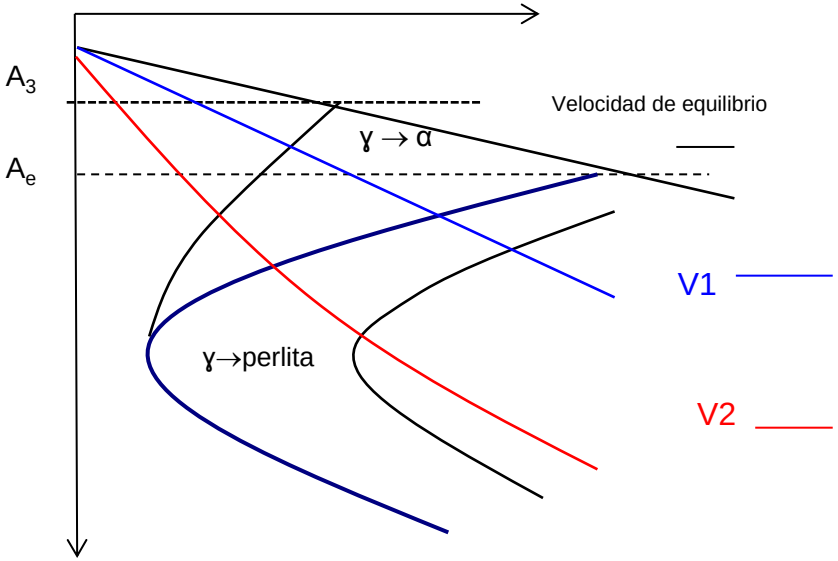
Perlita normal o gruesa: Formada entre 727 –650°C. Espaciamiento interlaminar So = 0,25 – 0,5μm. Carga de rotura comprendida entre 80 – 90kg/mm2. Es la que se obtiene con horno a puerta cerrada.

Perlita fina: Formada entre 650 –600°C. Espaciamiento interlaminar So = 0,10 - 0,25μm. Carga de rotura comprendida entre 90 – 140kg/mm2.

Perlita muy fina: Formada entre 650 - 500°C. Espaciamiento interlaminar So < 0,10μm. Carga de rotura comprendida entre 140 - 175kg/mm2. también se le llama **troostita.**

Modificación de los puntos críticos del diagrama Fe-C por efecto de la velocidad de enfriamiento.

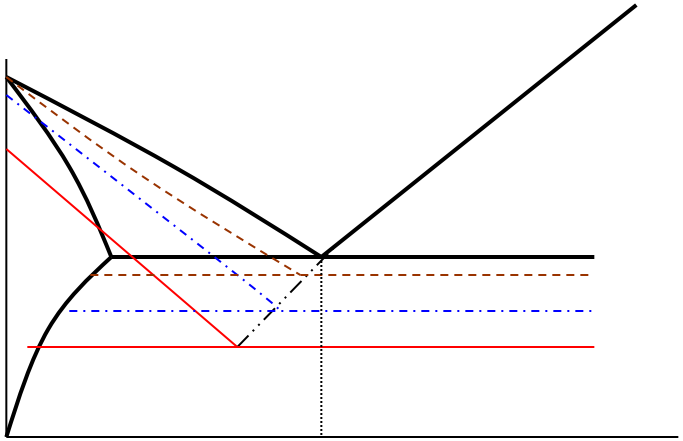


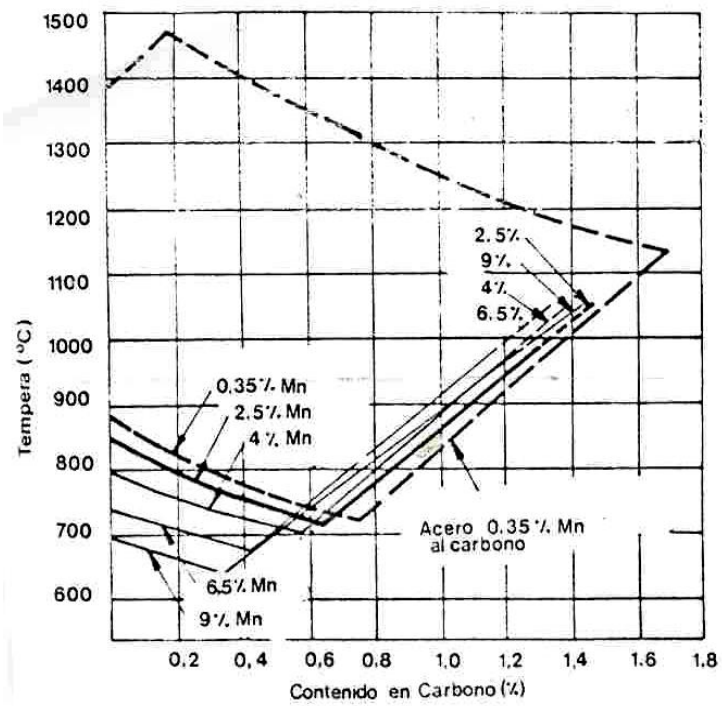


- Consecuencias en el diagrama de equilibrio (porcentaje de fases, composición de la perlita)
- Consecuencias en la microestructura (tamaños de grano)
- Por tanto, consecuencias en las propiedades.

Influencia de los elementos de aleación: Elementos gammágenos

Elementos gammágenos: Mn, Ni, Co, N, Zn, Cu, Au





Influencia de los elementos gammágenos en el diagrama Fe-C

Si % Mn>12% →Acero austenítico. Ejemplo acero Hadfield: 1,2% C, 12%Mn

Si % Ni>8% →Acero austenítico. Ejemplo acero AISI 304:0,08% C, 18%Cr, 8% Ni. Inoxidable por el cromo, austenítico por el níquel.

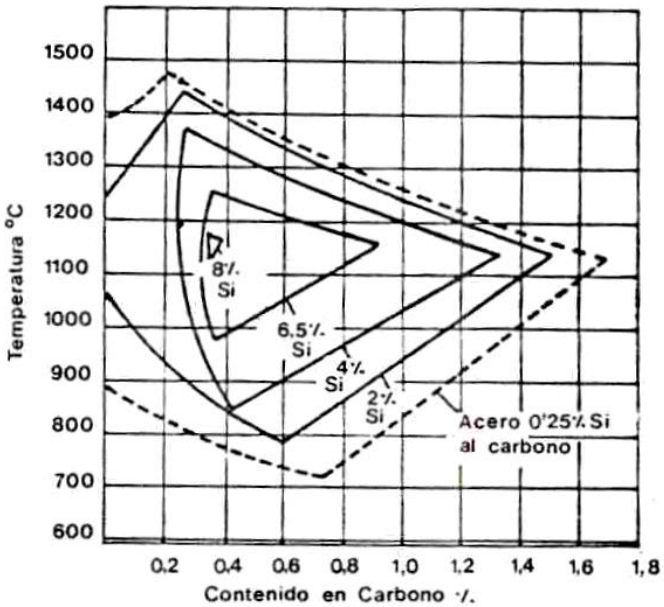
Elementos alfágenos

Elementos alfágenos: Si, P, Al, Be, Sb, As, Ti, Nb, V, Ta, Mo, W, Cr.

↑ A_3 y A_1

↓ Temp delta ⟶ gamma

↓ Campo gamma



Influencia del contenido de Silicio en el diagrama Fe-C

Cromo

- Actúa como alfágeno para contenidos superiores al 7%.

- Para contenidos menores al 5% es gammágeno.

Temperaturas críticas

Los elementos de aleación influyen en las temperaturas críticas.

Fórmulas de Andrews:

$$A_3(\circ C) = 912 - 203\sqrt{\%C} - 30\%Mn - 15\%Ni - 11\%Cr - 20\%Cu + 44{,}7\%Si + 31{,}5\%Mo$$
$$+13{,}1\%W + 104\%V + 120\%As + 400\%Ti + 400\%Al + 700\%P$$

$$A_e(^{o}C) = 727 - 10{,}7\%Mn - 16{,}9\%Ni + 29{,}1\%Si + 16{,}9\%Cr + 290\%As + 6{,}38\%W$$

Elementos carburígenos y grafitizantes

Elementos carburígenos

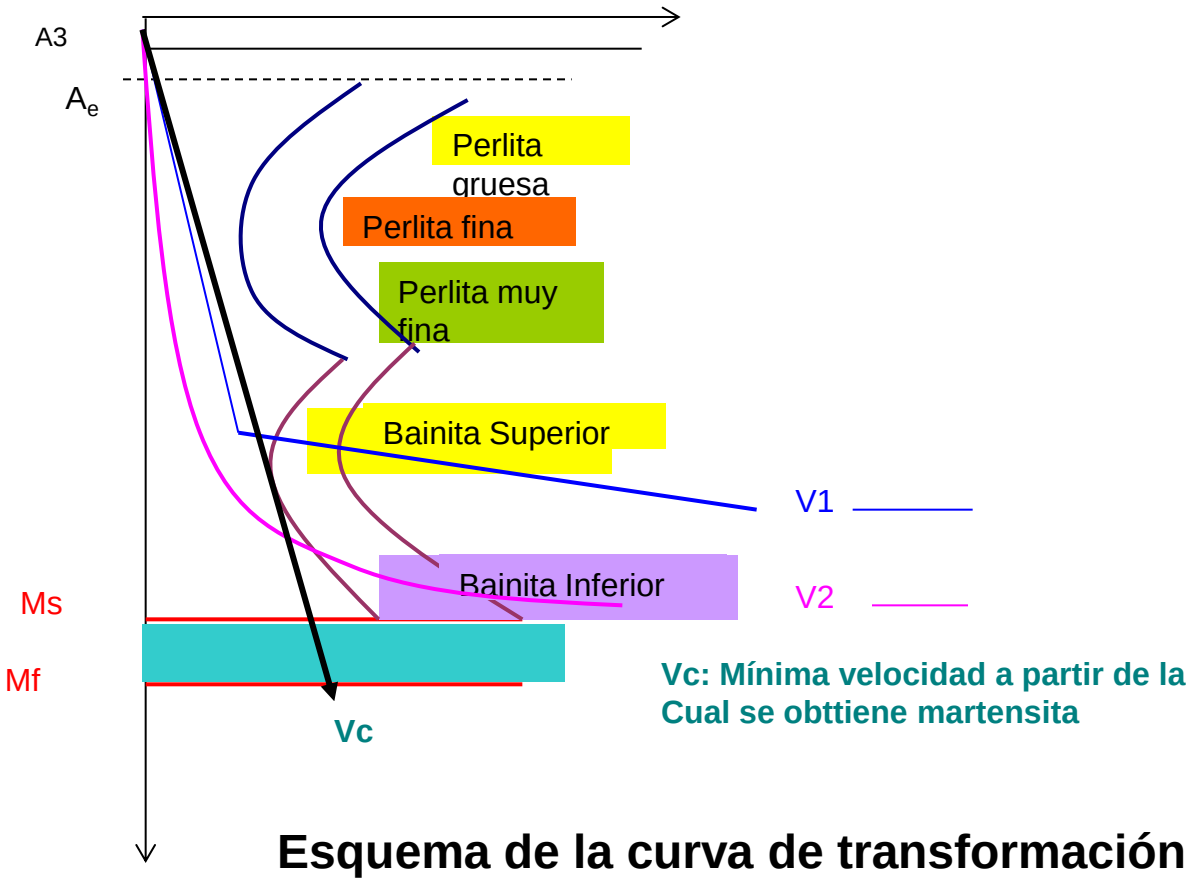
Son aquellos que tiene afinidad con el carbono para formar carburos. En orden de estabilidad de sus carburos, **los más importantes son: Ti, Zr, Nb, V, Ta, W, Mo, Cr.**

Dado que los carburos, por la naturaleza de su enlace son duros y frágiles, un acero que presente en su constitución carburos, será duro y resistente al desgaste, por eso son usados, generalmente, como aceros de herramientas.

Elementos grafitizantes

Estos no tienen afinidad con el carburo y más bien impiden o dificultan la formación de carburos (incluida la cementita) y favorecen la formación del grafito. **Los más importantes son: Si, P, Al, Ni y Cu**. **Según la proporción en que se encuentren pueden llegar a impedir totalmente la formación de cualquier carburo, es el caso del Silicio que, en cantidades mayores al 1,5% impide la formación de cementita y permite tener el diagrama Fe-C estable, que es el de equilibrio para las fundiciones grises.**

Transformaciones de no equilibrio de la austenita



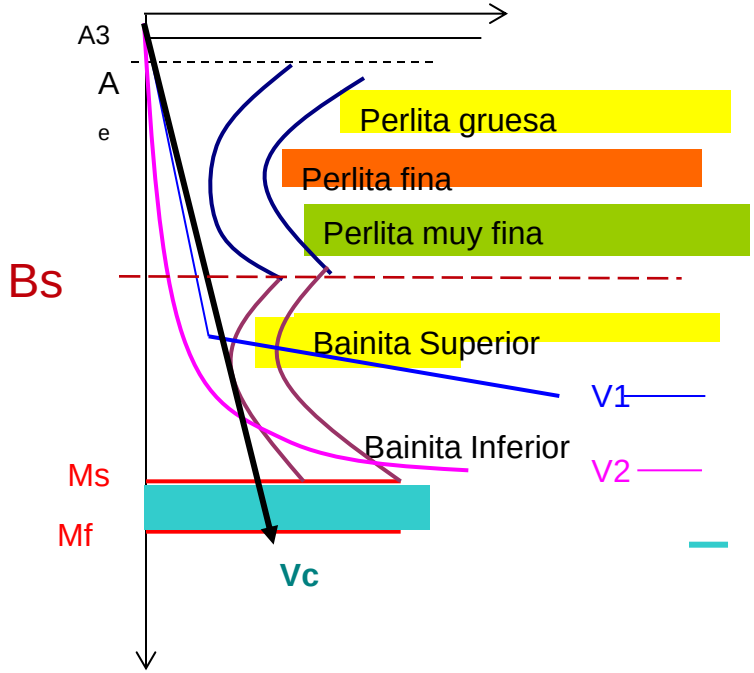
Vc: Mínima velocidad a partir de la Cual se obttiene martensita

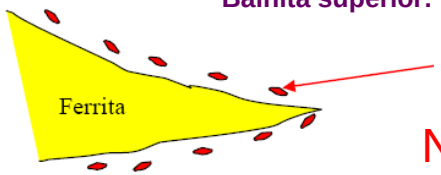
Esquema de la curva de transformación bainítica

Esquema de la transformación baínitica

- Temperatura Bs: inicio de transformación baínitica
- Para aceros cuyas composiciones están comprendidas entre 0,1 a 0,55%C, 0,2 a 1,7%Mn,
- Ni<5%, Cr<3,5%, Mo<1%, ésta temperatura es, según Steven&Haynes es:

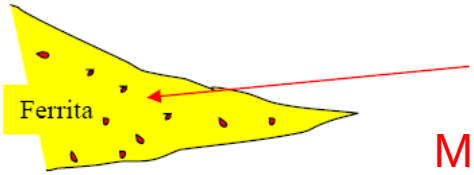
$$B_s = 830 - 270(\%C) - 90(\%Mn) - 37(\%Ni) - 70(\%Cr) - 83(\%Mo)$$





Bainita superior: Bastoncillos de Fe_3C

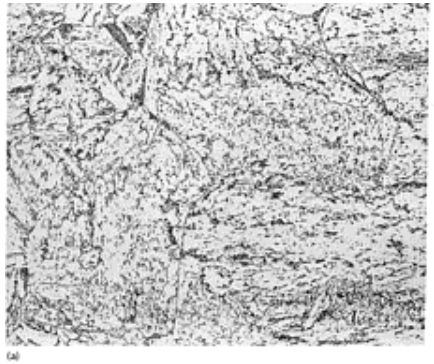
No tenaz



Bainita inferior: Precipitados de Fe_3C

Muy resistente y tenaz

Microestructuras de no equilibrio



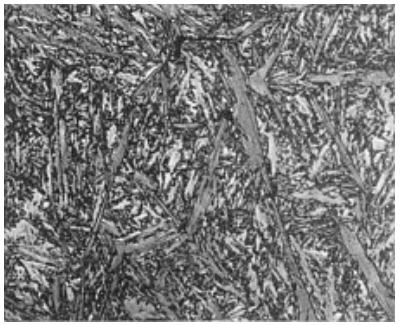
Bainita superior

Bainita inferior

-Bainita superior: No deseable por ser no tenaz.

-Bainita inferior: Resistente y tenaz, igual a una estructura de martensita revenida

Agujas de martensita

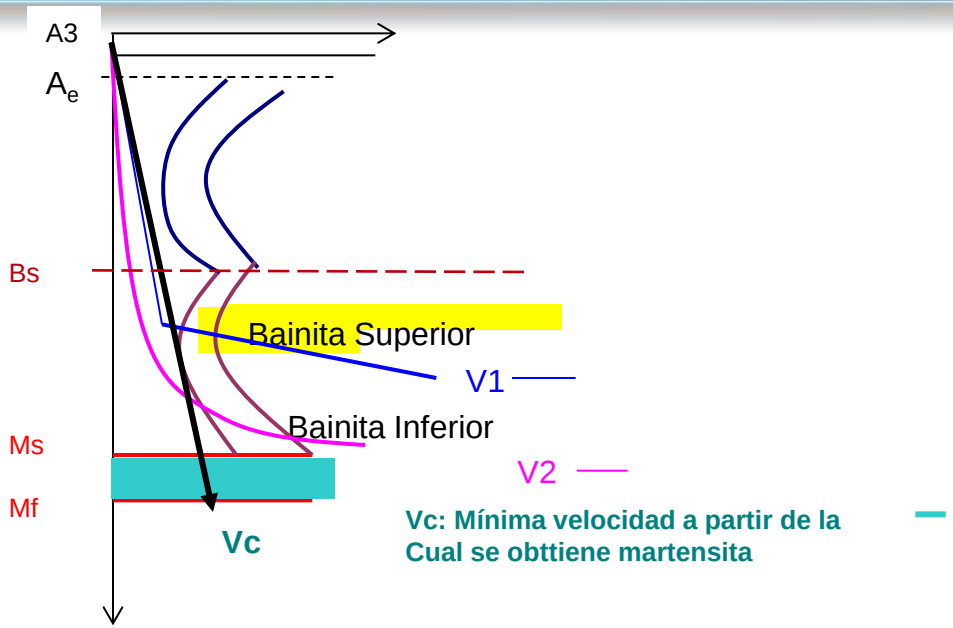


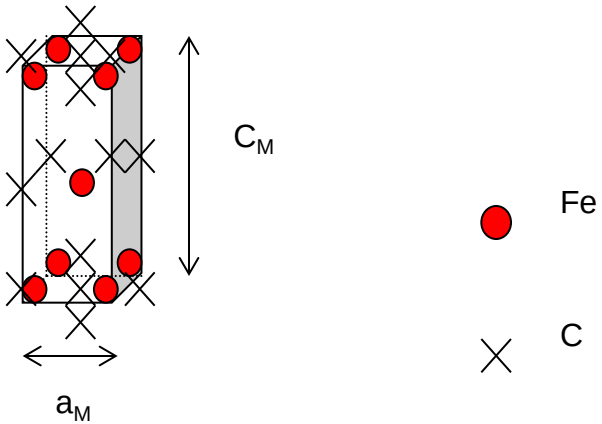
Placas de martensita

Martensita de temple:
Dura y frágil

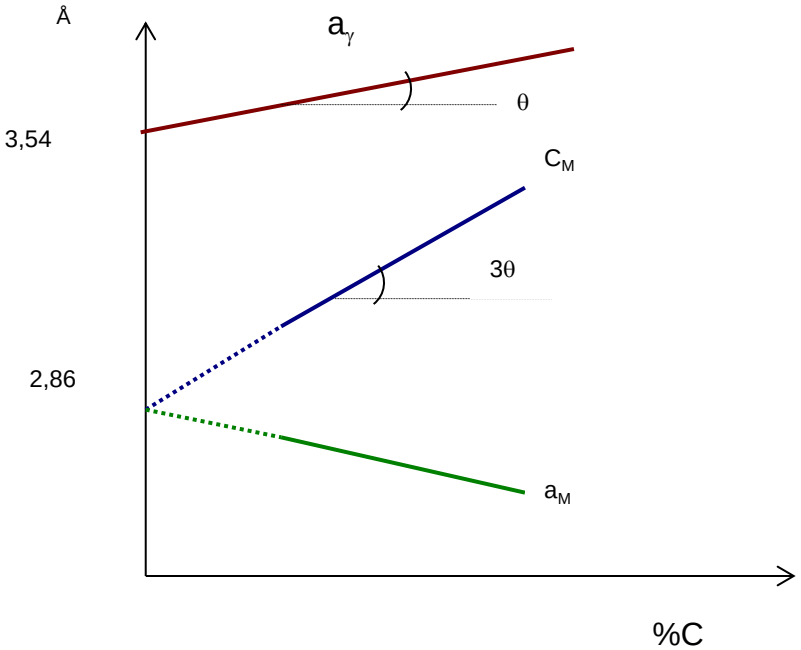
Martensita revenida:
resistente y tenaz

Martensita





Estructura tetragonal de la martensita



Variación de los parámetros de red de la martensita en función del contenido de carbono.

Temperaturas críticas para el temple

.

Algunas expresiones comunes para Ms (temperatura de inicio de la transformación martensítica) son las siguientes:

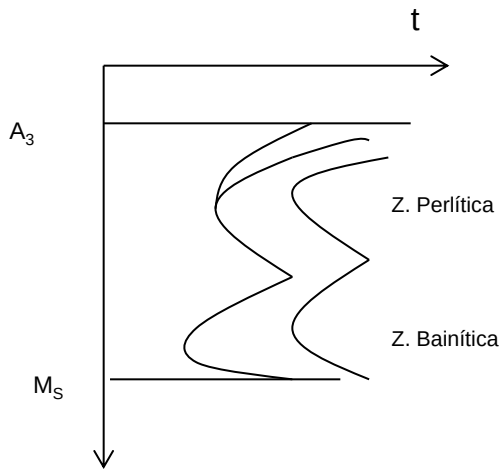
- Según Hollomon:

$$M_s = 500 - 350(\%C) - 40(\%Mn) - 35(\%V) - 20(\%Cr) - 17(\%Ni) - 10(\%Cu) - 10(\%Mo) - 5(\%W) + 15(\%Co) + 30(\%Al)$$

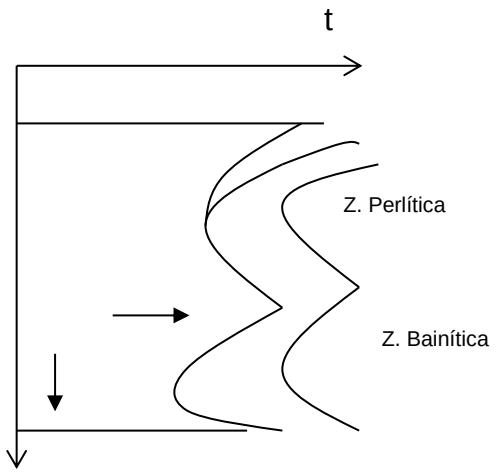
- Según Neremberg:

$$M_s = 500 - 350(\%C) - 40(\%Mn) - 22(\%Cr) - 17(\%Ni) - 11(\%Si) - 11(\%Mo)$$

Las curvas TTT de los aceros. Factores que la modifican



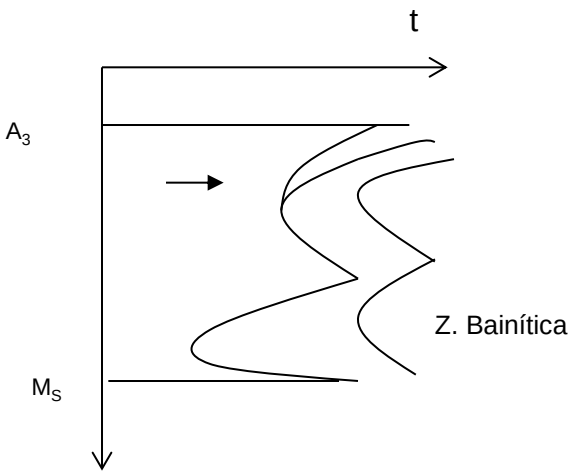
Acero al carbono en condiciones normales



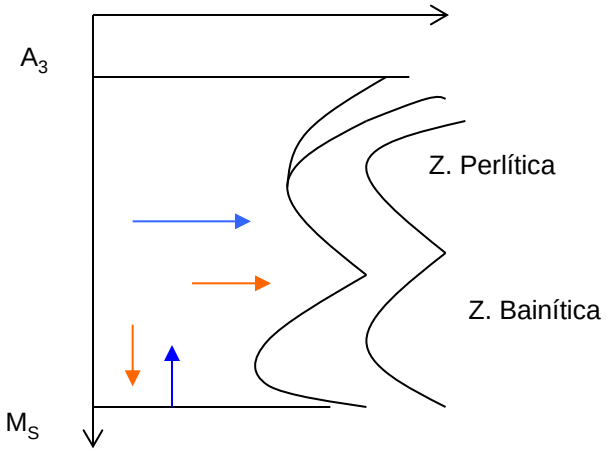
Acero con elementos de aleación gammágenos

Influencia de diversos factores sobre las curvas TTT de un acero

Factores que influyen sobre las curvas TTT



Acero con elementos de aleación carburígenos.



Elevada temperatura de austenización

Grano austenítico grande

Los tratamientos térmicos del acero

- Conjunto de calentamientos y enfriamientos controlados a que puede ser sometido el acero con el fin de modificar su estructura micrográfica.
- Principales factores que influyen y definen un tratamiento térmico:
  - temperatura,
  - tiempo de permanencia
  - modo de enfriamiento

Tratamiento termoquímico : cuando hay modificación química

A. TRATAMIENTOS SIN MODIFICACIÓN QUÍMICA

1.- TRATAMIENTOS DE AUSTENIZACIÓN TOTAL

ENFRIAMIENTO CONTINUO

-Recocido de regeneración
-Recocido de homogeneización
- Normalizado
- Temple

ENFRIAMIENTO ISOTERMICO

- Recocido isotérmico
- Patenting
-Austempering
- Martempering

2.- AUSTENIZACIÓN PARCIAL: *Recocido globular*

3.- SIN AUSTENIZACIÓN:

Recocido subcrítico
- Recocido contra acritud (Recristalización)
- Recocido contra tensiones
- Revenido

4.- SUPERFICIALES:

- Temple a la llama

- Temple por inducción

B. TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS

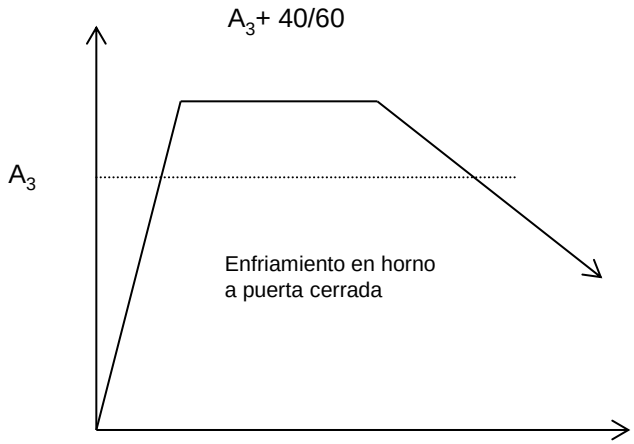
Cementación

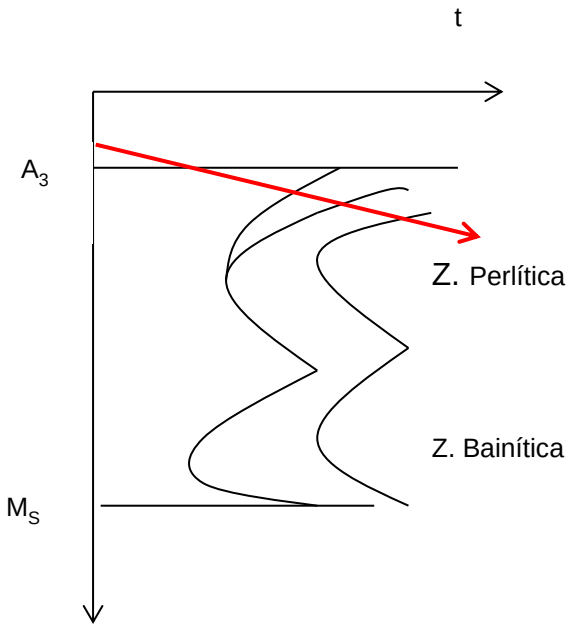
Nitruración

Carbonitruración

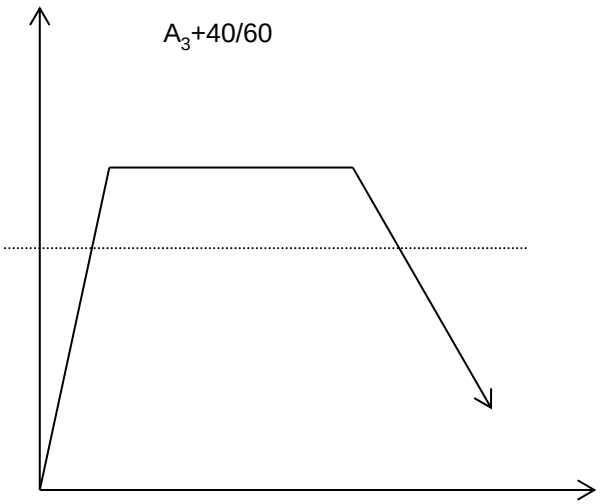
Recocido

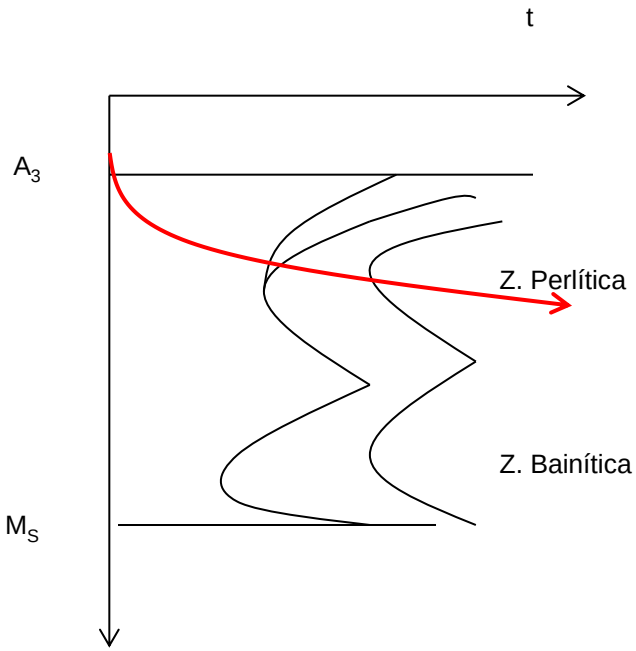
TRATAMIENTOS TERMICOS



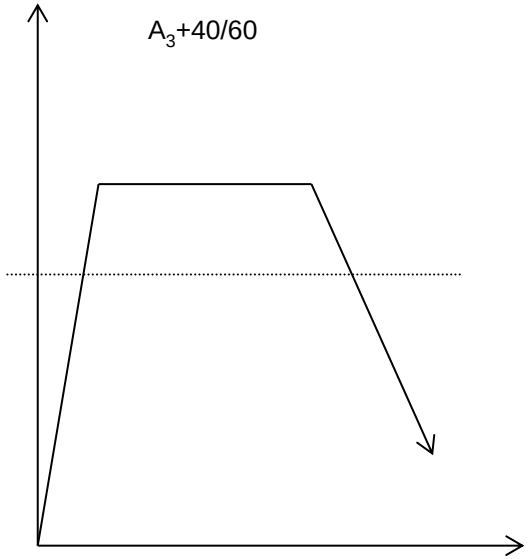


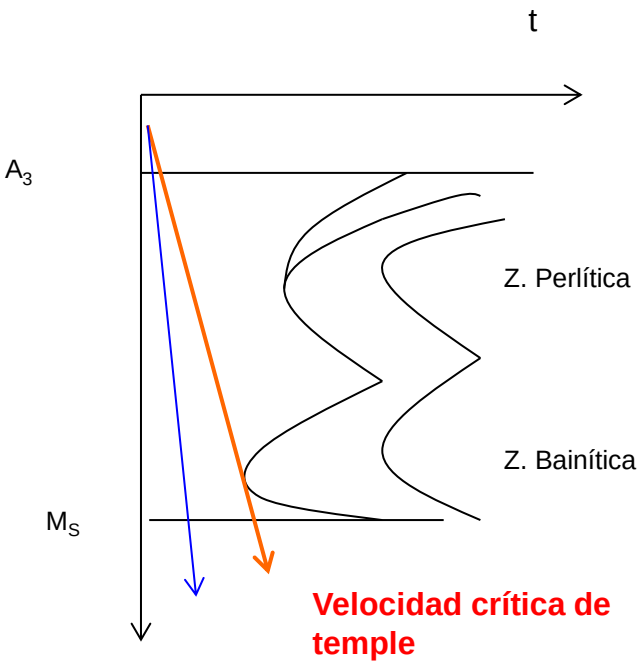
Normalizado





Temple





Problemas en el temple:

-Agrietamientos

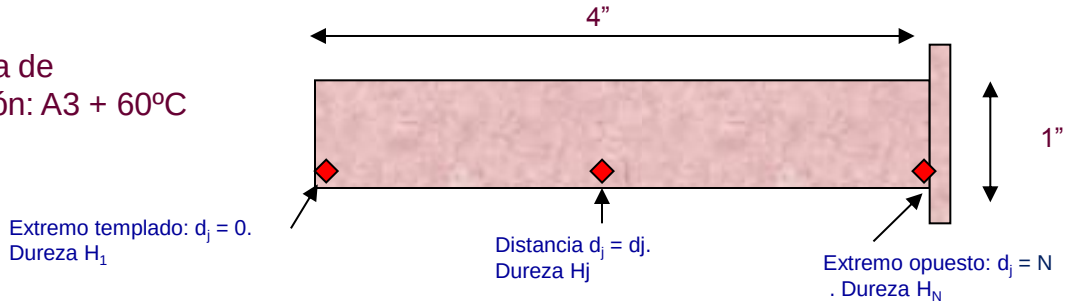
-Templabilidad

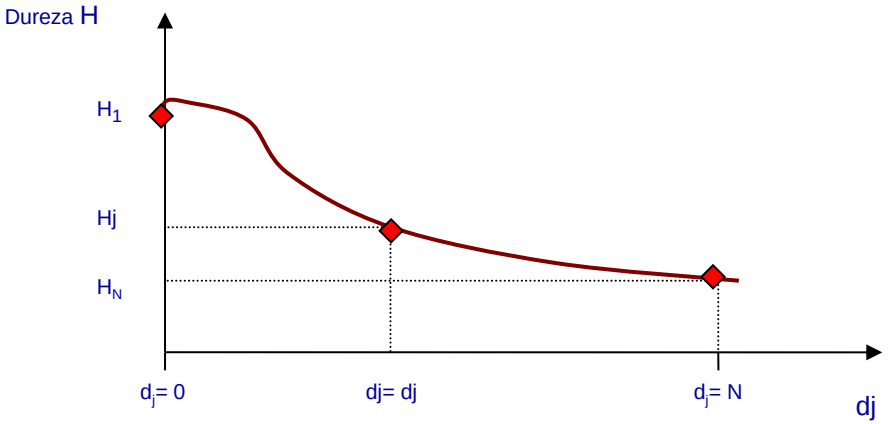
Severidades de temple de algunos medios de enfriamiento (J. Apraiz, Tratamientos Térmicos del acero)

Medio	Severidad de Temple (H)
Agua quieta	0,9 - 1
Agua con agitación fuerte	1.6 - 2
Aceite mas agitación moderada	0.35 – 0,40
Aceite con agitación fuerte	0.5 – 0,8
Aceite con agitación muy fuerte	0.8 - 1.1
Aire sin agitación	0,02
Agua salada sin agitación	2
Salmuera mas agitación fuerte	5
Temple Ideal	infinito

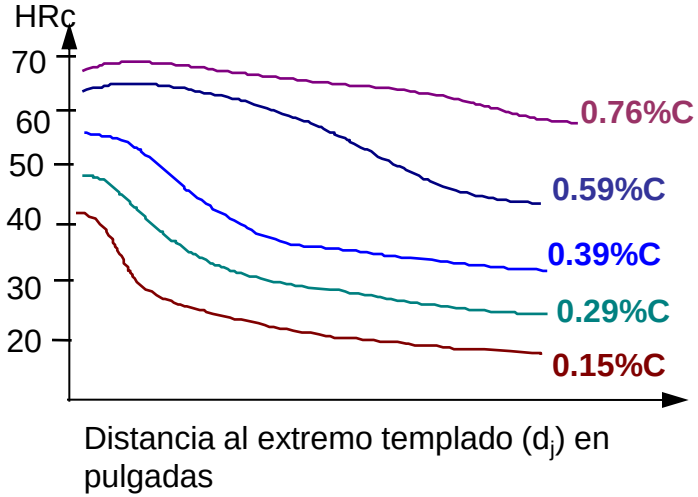
Probeta y curva Jominy

Temperatura de austenización: A3 + 60ºC

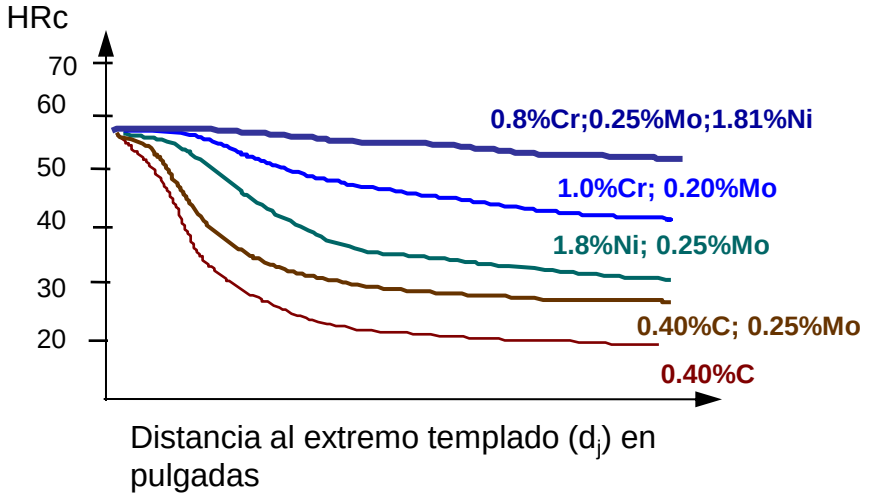




Resultados Curva Jominy



Influencia del contenido de carbono en la dureza del acero templado

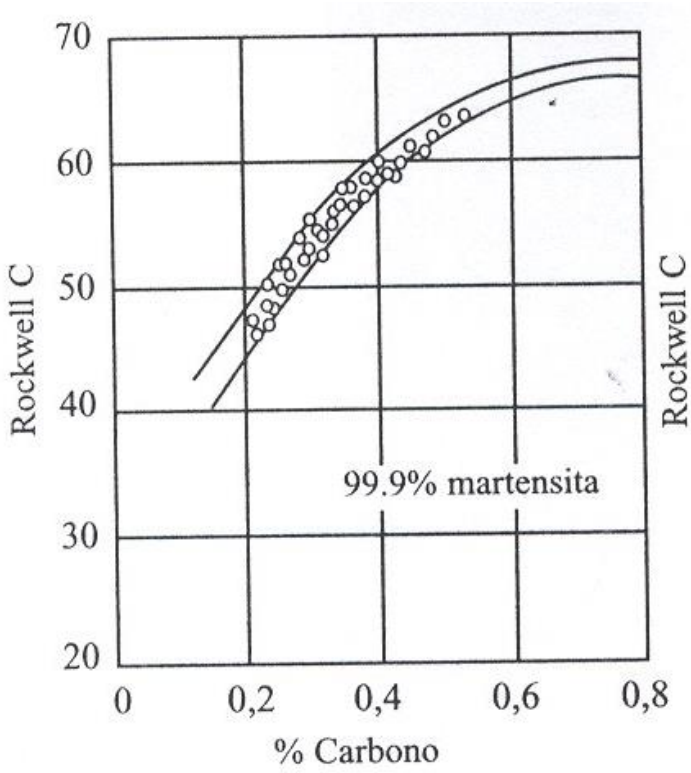


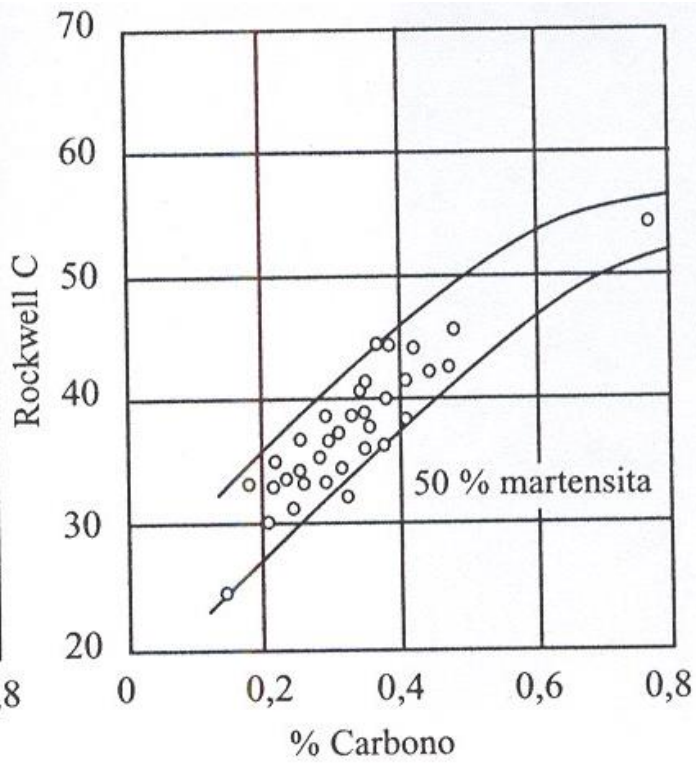
Alta templabilidad

Media templabilidad

Baja templabilidad

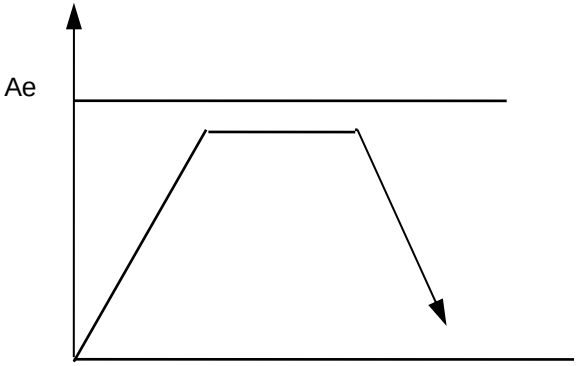
Dureza en el temple versus % en carbono



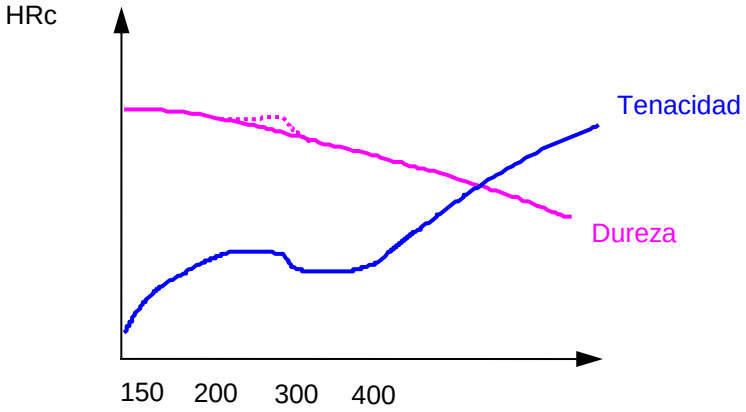


Revenido

- Tratamiento que sigue al temple, le devuelve tenacidad al acero.



Esquema del revenido



Variación de durezas según el grado de revenido

Transformaciones durante el revenido

Las transformaciones que se realizan durante el revenido son siguientes:

1.- Entre 150 - 200°C: Sale carbono de la red tetragonal. **Se reduce la tetragonalidad de la martensita y va tomando forma cúbica.** Se produce aumento de tenacidad.

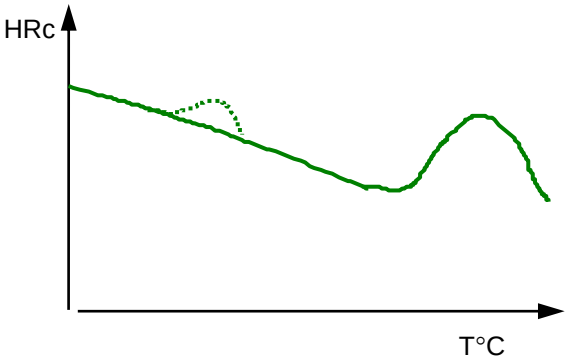
2.- Entre 200-300°C. Se produce aumento de dureza debido a que la austenita residual del temple se transforma en bainita inferior.

3.- Entre 300-400°C: Precipita Fe_3C en forma continua, por tanto, se produce disminución de tenacidad (fragilidad): fragilidad a los revenidos bajos.

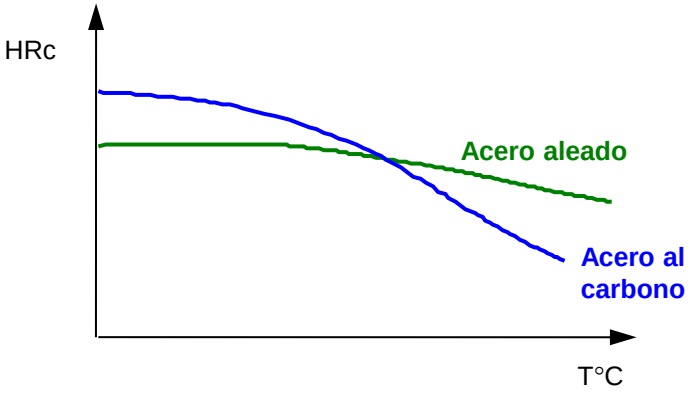
4.- Temperaturas mayores de 400°C: Se globuliza la cementita (desaparece la red contínua) y se produce un aumento de tenacidad.

5.- Fragilidad a los revenidos altos (fragilidad Krupp) T° 450-550C. En algunos aceros.

6.- Dureza secundaria T°= 600°C. En algunos aceros.

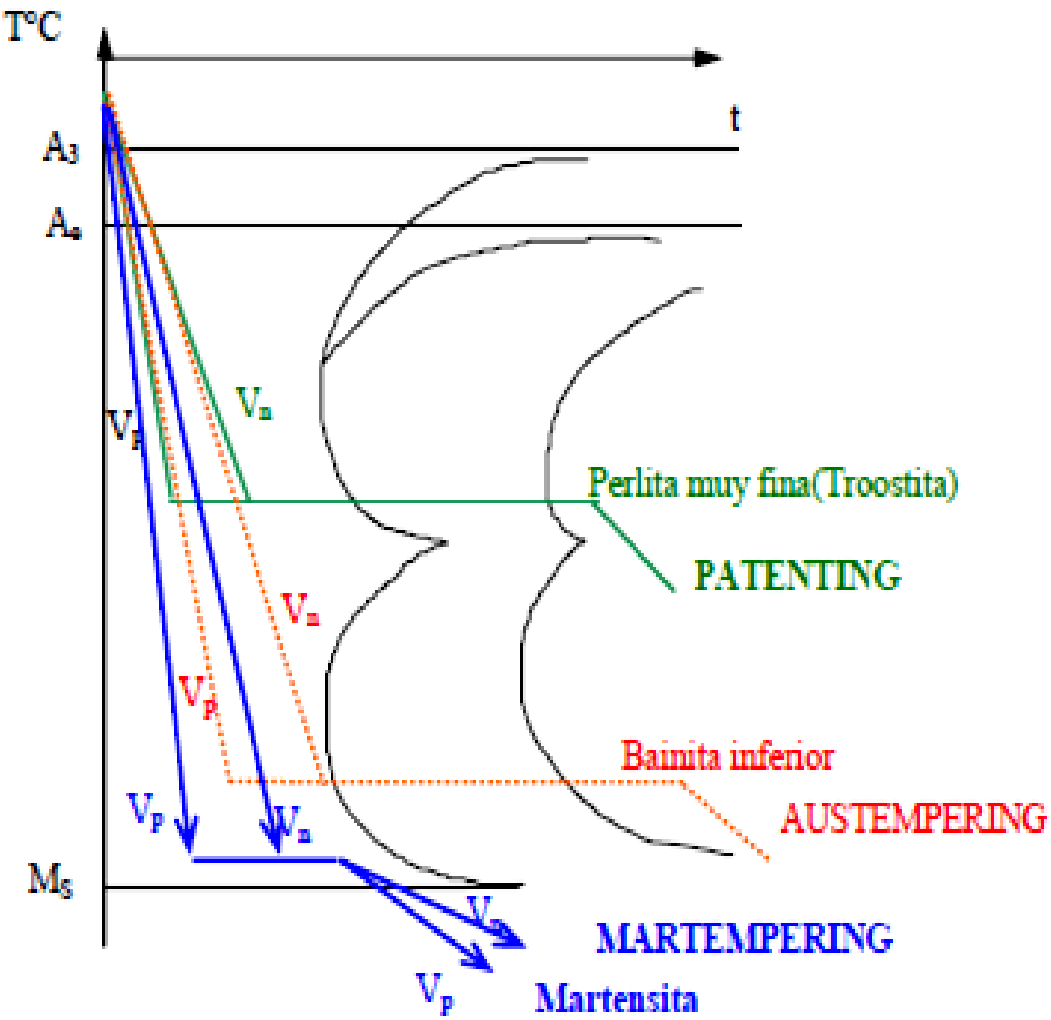


Dureza secundaria en aceros de alta aleación



Revenido de aceros alaeados y de aceros al carbono.

Tratamientos Isotérmicos



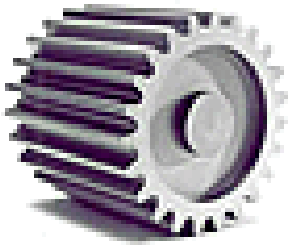
PATENTING: Tratamiento final para alambres de acero de 0,7-0,9%C.
Perlita muy fina (So:0,1-0,2 mm). Rm= 1600mpa, A%= 5-10%

AUSTEMPERING: Tratamiento final para piezas de pequeño diámetro de aceros al carbono de 0,5-1,2%C o de baja aleación destinados a herramientas. (100% bainita inferior). Muy alta tenacidad y todas las propiedades de la bainita inferior. En los últimos años se utiliza para obtener las fundiciones ADI

MARTEMPERING: Tratamiento final para piezas de pequeño diámetro de aceros de media templabilidad sin riesgos de tensiones ni agrietamientos.
Se obtiene martensita en toda la sección de la pieza.

Tratamientos termoquímicos*:*

- Suponen modificar periféricamente la composición de la pieza.
- Cuando se requiere además de propiedades masivas, propiedades superficiales especiales: protección frente a la corrosión, dureza periférica para resistir el desgaste, pero con requerimientos de tenacidad en el interior.
- Principales: cementación, nitruración y carbonitruración.



La Cementación:

- Tiene por objetivo enriquecer periféricamente en Carbono a la pieza, hasta contenidos cercanos al eutectoide.

- Medio carburante: sólido, líquido o gaseoso, que aporta Carbono activo a la periferia para su difusión hacia el interior de la pieza.
- Cementación: sólida, líquida o gaseosa.

- Debe efectuarse a temperatura superior a A3.

- Está regido por la difusión: tiempo y temperatura, gradiente de composición

- Se realiza en aceros de bajo Carbono (0.10 - 0.15%C).

- La temperatura de cementación suele estar entre 850º - 950 ºC por lo que hay riesgo de crecimiento del grano, por esta razón, se aconseja el uso de inhibidores de crecimiento de grano.
- La profundidad de la capa cementada depende del tiempo. Por ejemplo, para una capa de espesor comprendido entre 5 - 6mm , se necesitan de 10 - 20 horas de tratamiento.

- **Gaseosa:** El gas activo usado suele ser hidrocarburo : CH4, CH10, C3H8.
- **Líquida**: Cianuro Sódico y Cloruro de Bario (peligrosa)
- **Sólida:** mezcla de carbón vegetal (60 - 80 %), Carbonato de Bario (40-30%). Se introducen las ”sales cementantes” en una caja y dentro de éstas, se coloca la pieza a la temperatura y tiempo adecuados.

- Reacciones:

En la mezcla:

$$C_v + O_2 \rightarrow CO_2$$
$$CO_2 + C \rightarrow 2CO$$

En la superficie de la pieza: $2CO \rightarrow C^*$

El carbonato de bario provee el CO necesario: $CO_3Ba + C_v \rightarrow BaO + 2CO$

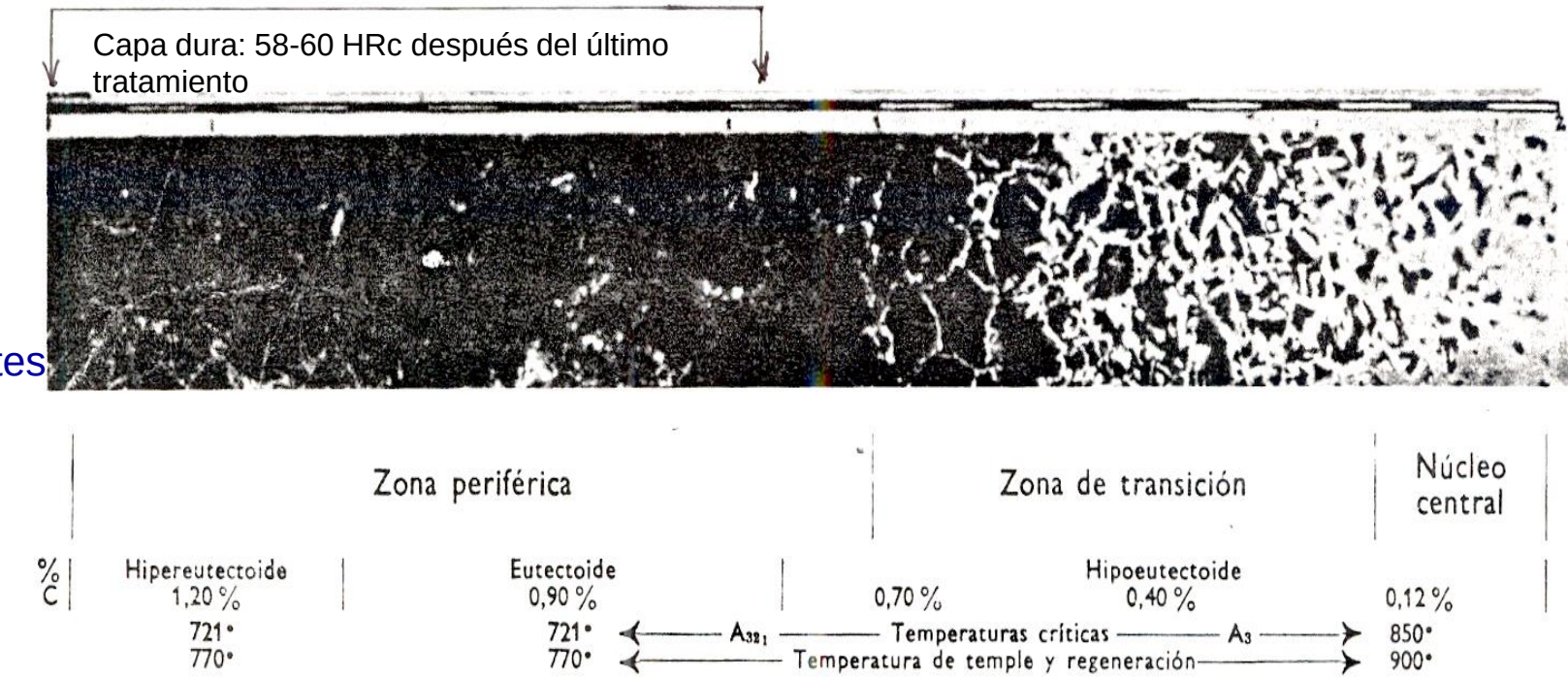
El CO reacciona en la superficie de la pieza para dar *C** (es el carbono activo)

$$CO_2 + BaO \rightarrow CO_3Ba$$

No se gasta la sal

Capa cementada

El núcleo y la periferia tienen diferentes A3 porque diferentes porcentajes de Carbono.



Para elegir el tratamiento final (temple) hay que escoger la temperatura de austenización según la propiedad que queremos que predomine:

-Si interesa la dureza en el núcleo Tº > 900, pero el diámetro de la periferia crece mucho.
-Si interesa tenacidad en el núcleo Tº (aprox.) 770 (templa la superficie pero probablemente no el núcleo).

Nitruración y Carbonitruración

Nitruración

- Se obtiene capa periférica dura sin necesidad de templar posteriormente la pieza. El Formación de nitruros de Fierro y Aluminio: causan el aumento de dureza.

- Consiste en la aportación de N * naciente a partir de la disociación térmica del NH3:

$$2NH_3 \rightarrow 3H_2 + N*$$

- Se obtienen profundidades de capas menores a 0.5 mm, pero más duros que en la cementación.
- Se realiza en piezas que ya están templadas y revenidas.
- Temperatura del proceso está comprendida entre 500 - 550 ºC
- Se utilizan los mejores aceros de bonificación 0.4 - 0.5% con Al

- **Carbonitruración:**
- Consiste en introducir simultáneamente C y N. Es como una cementación gaseosa complementada con NH3
- Se realiza a temperaturas variables:
- 600ºC Predomina el efecto de la nitruración.
- 900 – 800ºC Predomina el efecto de la cementación.

FIN